

## Sujet bac 2010 – Physique-Chimie – Série C

---

### CHIMIE 8 points

#### Exercice 1

On fait réagir totalement de la limaille de fer de masse  $m = 16,8$  g avec une solution d'acide sulfurique dilué de volume  $V = 500$  mL. On obtient une solution  $S$ .

- Écrire les demi-équations redox et l'équation bilan de la réaction.
  - Quel est le volume de gaz dégagé dans les C.N.T.P. ?
  - Quelle est la concentration de la solution  $S$  ?
- La solution  $S$  est utilisée pour doser une solution de bichromate de potassium ( $2\text{K}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) de volume égal à  $10\text{ cm}^3$  en milieu acide. Pour atteindre l'équivalence, il a fallu utiliser un volume égal à  $20\text{ mL}$  de solution  $S$ .
  - Écrire l'équation bilan de la réaction.
  - Déterminer la concentration molaire volumique de la solution de bichromate.

On donne, en g/mol, les masses molaires atomiques : H : 1 ; O : 16 ; Fe : 56. Le volume molaire  $V_m = 22,4\text{ L/mol}$  dans les C.N.T.P. Les couples redox :  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$  ;  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$  ;  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ .

#### Exercice 2

On prépare une solution d'ions fer II ( $\text{Fe}^{2+}$ ) par action d'une solution d'acide chlorhydrique ( $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ ) avec du fer.

- Quels sont les couples redox en présence ?
- Quelle masse de fer faut-il utiliser pour préparer un litre de solution d'ions fer II de concentration molaire volumique  $0,1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  ?
- On oxyde tous les ions fer II formés en milieu acide par une solution de permanganate de potassium ( $\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$ ). Les couples intervenant dans cette réaction sont :  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  et  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ .
  - Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction.
  - Quelle masse de permanganate de potassium ( $\text{KMnO}_4$ ) supposé anhydre faut-il utiliser ?

On donne les masses molaires atomiques en g/mol : Fe : 56 ; Cl : 35,5 ; K : 39 ; H : 1 ; O : 16 ; Mn : 55.

### PHYSIQUE 12 points

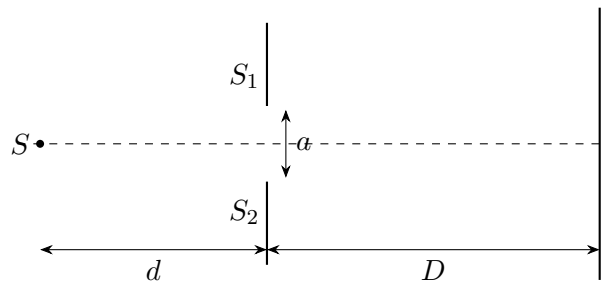
#### Exercice 1

- Une bobine de résistance  $R$  et d'inductance  $L$  est alimentée par un générateur de tension continue  $U_1 = 6\text{ V}$ . Elle est alors traversée par un courant d'intensité efficace  $I_1 = 0,3\text{ A}$ . Déterminer la résistance  $R$  de la bobine.
- On alimente ensuite la bobine par une tension sinusoïdale de valeur efficace  $24\text{ V}$  et de fréquence  $50\text{ Hz}$ . L'intensité efficace du courant vaut alors  $0,12\text{ A}$ . Déterminer :
  - l'impédance de la bobine.

- b. l'inductance de la bobine.
3. On monte en série avec la bobine un condensateur de capacité  $C = 5 \mu\text{F}$ . L'ensemble est soumis à la tension sinusoïdale précédente.
  - a. Déterminer l'impédance de l'association.
  - b. Quelle est l'intensité efficace du courant ?
  - c. Quelle est la phase de l'intensité par rapport à la tension aux bornes de l'association ?

## Exercice 2

On a réalisé l'expérience des interférences lumineuses avec le dispositif des fentes de Young. La distance entre la source  $S$  monochromatique et le plan des fentes  $S_1$  et  $S_2$  est  $d = 50 \text{ cm}$ . La distance entre les fentes est  $a = 3 \text{ mm}$ . L'écran est placé à la distance  $D = 2 \text{ m}$  du plan des fentes.

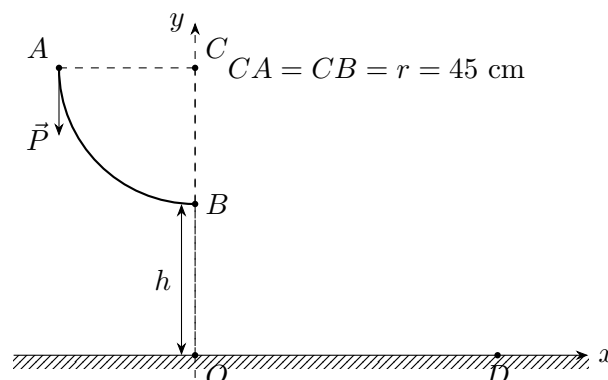


1. La distance entre la 6<sup>e</sup> frange brillante située d'un côté de la frange centrale et la 6<sup>e</sup> frange brillante située de l'autre côté est  $l = 4,8 \text{ mm}$ . Déterminer la longueur d'onde  $\lambda_1$ .
2. La source  $S$  émet une lumière monochromatique de longueur d'onde  $\lambda_2 = 0,60 \mu\text{m}$ . On la déplace verticalement vers  $S_1$  de  $y = 2,5 \text{ mm}$ . On constate un déplacement vertical  $x$  du système de franges sur l'écran.
  - a. Établir l'expression de la différence de marche en fonction de  $y$ ,  $x$ ,  $D$ ,  $d$  et  $a$ .
  - b. Déterminer la nouvelle position de la frange centrale.
  - c. Dire de combien et dans quel sens se déplace le système de franges.
3. Pour ramener le système de franges à sa position initiale, on se propose d'utiliser une lame de verre.
  - a. Devant quelle frange doit-on placer la lame ?
  - b. Déterminer l'épaisseur  $e$  de la lame.

Indice de réfraction de la lame  $n = 1,5$ .

## Exercice 3

Un solide ponctuel de masse  $m$  glisse sans frottement sur une piste circulaire dont le profil est représenté ci-après. Le solide part du point  $A$  avec une vitesse nulle.



1. Déterminer la valeur de la vitesse au point  $B$ .
2. Après le point  $B$ , le solide quitte la piste. On considère qu'il part de  $B$  avec une vitesse horizontale de valeur  $V_0 = 3 \text{ m/s}$ . Il atteint le sol au point  $D$ .
  - a. Établir dans le repère  $(O, x, y)$  les équations horaires du mouvement du solide entre  $B$  et  $D$ .
  - b. En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire.
  - c. Calculer la durée du mouvement entre  $O$  et  $D$  sachant que  $h = 0,8 \text{ m}$ .
  - d. Avec quelle vitesse le solide arrive-t-il au sol ?

On prendra  $g \approx 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ .